회전익 항공기용 상태감시시스템 개발 현황

김외철*, 김종원, 이재현, 조승훈, 허성재, 신상면.
한국항공우주산업(주)

Health and Usage Monitoring System Development for Rotorcraft

Oe-Cheul Kim*, Jong-Wong Kim, Jae-Hyun Lee, Seung-Hun Jo, Sung-Jae Huh, Sang-Myun Shin.
Korea Aerospace Industries Ltd.

Key Words : HUMS, Health Monitoring, Rotor Track and Balance, Usage Monitoring.

서 론

회전익 항공기의 경우 엔진에서 동력이 발생되어 로터까지 전달되는 부하 경로가 단일 부하 경로 (Single Load Path)라는 치명적인 약점을 보유하고 있다. 따라서 이에 의한 사고율은 고정익 항공기 대비 최소 2 ~ 6배에 달한다. 1970년대부터 영국 CAA는 회전익 항공기의 사고를 줄이기 위하여 회전익기의 트랜스미션 시스템의 감시를 위한 시스템의 필요성을 권고하였고, 이에 따라 1989년 영국에서 회전익항공기용 건전성감시시스템(VHMS : Vibration Health Monitoring System)개발이 착수되었으며, CAP693 문서가 제정되었다[1]. 현재 회전익 항공기용 건전성감시 시스템은 위 문서를 기반으로 개발되고 있으며, CAP693[4] 문서 기반의 비행데이터 감시 기능이 주가되어 현재의 HUMS 시스템을 구성하고 있다.

본 론

현재 각국은 상태감시시스템을 이용한 조건기반정비(Condition Based Maintenance)[5]를 수행하기 위한 일환으로 회전익기 개발을 하는 주요 선진사는 모두 회전익 항공기용 상태감시시스템 개발을 위한 노력을 경주하고 있다.

본 논문에서는 순수 국내 기술로 개발된 회전익 항공기용 HUMS는 CAP693 기반의 건전성 감시, 승무원의 안락감과 항공기에 장착된 주요 장비의 수명증대를 위해 기체 진동을 줄이기 위한 RTB(Rotor Track and Balance), 엔진성능감시, 초과치 감시, Usage 감시, 비행영역(Flight Regime) 인식 및 비행 데이터 저장기능을 수행한다.

개발 시스템 특성

특히, 개발 시스템은 향후 다양한 회전익 항공기 적용을 고려하여, Fig. 1.과 같이 동적 인터페이스 기법을 적용하여 요구되는 기능이 운용되도록 시스템을 개발하였다. 이 경우 개발 복잡도는 상당부분 증가하게 되나, H/W 채널 설정부터 S/W적인 기능을 설정정보를 통해 시스템을 구성할 수 있어 적용 항공기가 바뀔 때 마다 H/W와 S/W 재개발에 따른 천문학적인 비용 및 개발기간을 획기적으로 줄일 수 있도록 하였다.

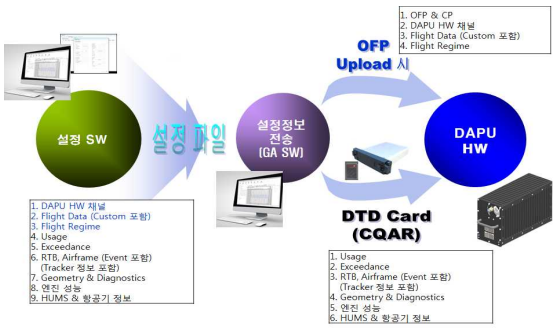

Fig. 1. 동적 인터페이스 기반 시스템 설계.

또한 아래 Table 1.은 현재 실 운용되고 있는 타사 또는 타 회전익항공기에 적용된 회전익항공기용 상태감시시스템과 기능 비교 결과를 보여준다.

Table 1. 상태감시시스템 지원기능 비교.

기능	개발과제	Apache	수리온	AH사	UTAS사
VHM	O	O	O	O	O
RTB	O	O	O	O	O
엔진성능감시	O		O		O
초과치감시	O	O	O	O	O
Usage감시	O	O	O	O	O
비행영역인식	O				O
비행데이터저장	O		O		O

상태진단 알고리즘 개발

건전성 감시를 위해 개발되는 상태진단 알고리즘[3]은 아래 Fig. 3.에서 보여지는 전처리와 Fig 4.와 같이 기어 및 베어링/샤프트의 결함특성을 보여주는 상태지시기값을 처리하여 시스템에 돌려준다.

RTB 알고리즘 개발

RTB 알고리즘 또한 기존의 알고리즘에서 처리하는

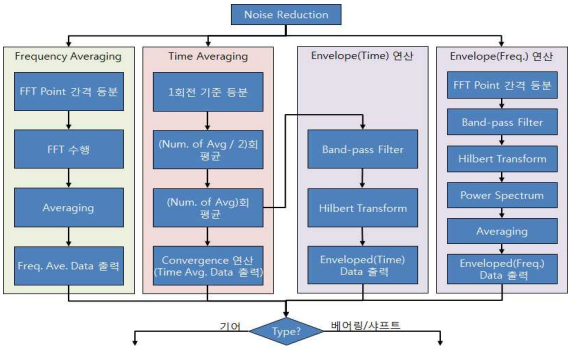

Fig. 2. 개발 상태진단 알고리즘 전처리 부.

Fig. 3. 개발 상태진단 주처리 부.

진동수준과 로터 트랙의 최적화를 개별적으로 처리하는것과 달리 두가지 데이터를 동시에 최적화 하도록 유전자 알고리즘에 입자 군집 최적화(PSO) 알고리즘을 결합하여 빠른 수렴성을 갖는 최신의 최적화 기법을 적용하였다[(2)]. 아래 Fig. 5.는 개발된 RTB 알고리즘 처리 절차를 보여준다. 좌측 블록에서 모델빌드를 통해 구해진 최적화 파라미터별 영향성 계수를 획득된 진동정보와 함께 조절파라미터의 최적화를 위한 입력변수로 사용한다.

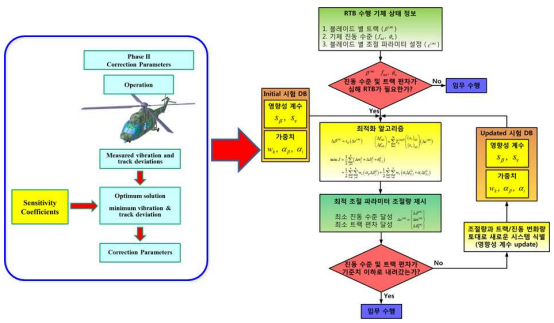

Fig. 4. RTB 알고리즘 처리 절차.

시스템 통합 시험

건전성 감시(VHM)를 포함한 개발된 기능들은 아래 Fig. 5와 같이 항공기 신호들(트랜스미션 시스템 및 계통 시스템)이 모사되는 시스템 통합시험 환경하에서 통합시험이 수행되었으며, 건전성 감시를 포함한 모든 기능들이 검증 되었다.

Fig. 5. 시스템 통합시험 구성.

결론 및 향후 계획

본 논문은 한국항공우주산업(주)에서 개발하고 있는 회전익 항공기용 상태감시시스템 개발 현황을 기술하였으며, 개발 시스템이 최근 HUMS에서 지원하는 모든 기능을 지원함을 보였다. 향후, 추가 연구 시 엔지니어에 의한 기어 및 베어링/샤프트의 결함 진단 애로를 개선하기 위한 연구 결과 반영을 검토하고, 개발된 시스템의 핵심인 상태진단/RTB 알고리즘 성능개선 사항을 반영할 예정이다.

후 기

본 연구는 방위사업청과 방위산업기술지원센터의 지원(계약번호 : BS15, UC130028JD)하에 한국항공우주산업주식회사의 연구로 수행되었습니다.

참고문헌

1) CAP693, “Acceptable Means of Compliance Helicopter Health Monitoring“, MAY 1999.

2) Younghyun You, Sung Nam Jung*, Chang Ju Kim and Oe Cheul Kim, “Rotor Track and Balance of a Helicopter Rotor System Using Modern Global Optimization Schemes,“ Journal of The Korean Society for Aeronautical and Space Sciences 41(7), 2013, pp. 524~531.

3) Jeong-Min Ha, Jong-Myeong Lee, Yong-Ho Jang, Byeong-Keun Choi and Oe-Cheul Kim, “Development of Diagnosis Algorithm for HUMS”, DSTO HUMS 2015 Conference, 2015.

4) CAP739, “Flight Data Monitoring“ CAA.

5) ADS-79D-HDBK, “Condition Based Maintenance System for US Army Aircraft“, 7 March 2013.